

道氮云科技有限公司

道氮云成立于2023年，深度聚焦国产核心零部件替代，是一家专注于高性能具身智能电控平台和细分场景具身智能解决方案自主研发的创新型企业。公司核心产品包含领先行业的高算力大小脑控制器、高性能关节模组及芯片，细分场景具身智能解决方案，已获得头部机器人企业高度认可，正加速成为中国甚至全球具身机器人产业的核心驱动力。

*道氮云是人形机器人场景联盟发起单位，同时是云原生安全实验室成员和ARMSOAFEE生态伙伴。

高算力大小脑一体化控制器



高性能一体化关节模组



支持客户定制



产品优势



架构领先性能极致自主可控



10年+车规级可靠性产品经验



体积小算力大
支持多模态感知规划智能决策



智能语音交互和感知系统



高实时高精度运动控制
(RT-Linux/RTOS)



高并发高性能低延时
多协议通信系统



分布式高吞吐高精度
时钟同步系统

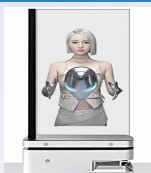


远程故障诊断和OTA软件升级



全自研具身机器人控制系统
OTAOS

具身智能解决方案



荣誉资质



微信公众号



商务对接

软件功能

全自研具身智能电控系统OTAOS:

- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
- 2、高性能高速高实时可靠0Bus总线
- 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
- 4、低速自主移动无人导航系统
- 5、智能语音交互和感知系统
- 6、高吞吐高精度时钟同步系统
- 7、远程故障诊断和OTA软件升级



应用场景



轮式工业分拣机器人



双足工业搬运机器人



低速无人车(园区, 物流)

软件功能

- 全自研具身智能电控系统OTAOS:
- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
 - 2、高性能高速高实时可靠0Bus总线
 - 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
 - 4、低速自主移动无人导航系统
 - 5、智能语音交互和感知系统
 - 6、高吞吐高精度时钟同步系统
 - 7、远程故障诊断和OTA软件升级



硬件规格

全场景可定制

CPU/GPU	基础板: Arm 12核@2.6GH	高阶板:Arm 14核@2.6GHz
内存及存储	1200-TFlops 算力 64G DDR SSD 硬盘: 256G	2070T-TFlops 算力 128G DDR SSD 硬盘: 1T
网络	8*1000M 以太网口支持 TSN/EtherCAT 2*光口 1*WIFI+BT 1*4G	8*1000M 以太网口 支持TSN/EtherCAT 2*光口 1*WIFI+BT 1*5G
音视频输出	1*HDMI2.1 视频输出 1*AUX音频输出	
板载IO	4*USB3.0 type A 1*USB3.0 type C 1*type-c 系统调试口 4xCAN FD 4*RS485 1*M.2key 2*miniPCle 1*SIM卡插槽 1*Pwr 按键, 1*Rst按键, 1*Rec按键 看门狗计时器0 - 255S, 系统复位	
电源	1*DC9-36V 宽压输入	
温度	存储温度: -20℃-70℃ 工作温度: -20℃-60℃	
尺寸	146x126x64mm	
扩展板	语音: 环形6麦多声道 视觉: 8路GMSL 相机	

软件功能

- 全自研具身智能电控系统OTAOS:
- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
 - 2、高性能高速高实时可靠OBus总线
 - 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
 - 4、低速自主移动无人导航系统
 - 5、智能语音交互和感知系统
 - 6、高吞吐高精度时钟同步系统
 - 7、远程故障诊断和OTA软件升级



硬件规格

CPU/GPU基础板: Arm788核@2.4GHz		高阶板: Arm7812核@ 2.4GHz	
内存及存储	200(默认) T-INT8算力32G	275(默认) T-INT8 算力	
	32G DDR5 SSD 硬盘: 256G	64G DDR5 SSD 硬盘: 1T	
网络	5*1000M 以太网口支持	5*1000M 以太网口	
	TSN/EtherCAT 1*车载以太网可接激光雷达 1*4GF+BT	支持TSN/EtherCAT 1*车载以太网可接激光雷达 1*Wi F+BT 1*5G	
音视频输出		1*HDMI2.1 视频输出 1*AUX 音频输出	
板载IO		4*USB3.0 type A 3*USB3.0 type C 2*type-c系统调试口 2xCAN FD 1*RS232, 1*RS485 1*M. 2key 2*miniPCIe 1*SIM 卡插槽 1*Pwr 按键, 1*Rst按键, 1*Rec 按键 看门狗计时器: 0-255S, 系统复位	
电源		1*DC9-36V 宽压输入	
温度		存储温度: -20°C-70°C 工作温度: -20°C-60°C	
尺寸		146x126x64mm	
扩展板		语音: 环形6麦多声道 视觉: 8路GMSL 相机	

软件功能

全自研具身智能电控系统OTAOS:

- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
- 2、高性能高速高实时可靠OBus总线
- 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
- 4、低速自主移动无人导航系统
- 5、智能语音交互和感知系统
- 6、高吞吐高精度时钟同步系统
- 7、远程故障诊断和OTA软件升级

应用场景



工业机器人(分拣/巡检)



农业机器人(巡检/采摘)

软件功能

- 全自研具身智能电控系统OTAOS:
- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
 - 2、高性能高速高实时可靠0Bus总线
 - 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
 - 4、低速自主移动无人导航系统
 - 5、智能语音交互和感知系统
 - 6、高吞吐高精度时钟同步系统
 - 7、远程故障诊断和OTA软件升级



硬件规格

CPU/GPU	基础板: Arm576 核64位@2.0G Hz 67Tops+INT8	高阶板: Arm788 核64位@2.0GHz 157Tops+INT8
内存及存储	32G SSD 硬盘: 256G	64G DDR5 SSD 硬盘: 1T
网络	5*1000M 以太网口支持 TSN/EtherCAT 1*WIFI+BT 1*4G/5G	
音视频输出	1*HDMI 视频输出 1*AUX 音频输出 4* GMSL相机输入	
板载IO	4*USB3.0 type A 1*type-c 系统调试口 4*CANFD(5Mbps) 4*RS-485(5Mbps)1*RS-232(5Mbps) 1*M2key 2*miniPCle 1*Pwr 按键, 1*Rst按键, 1*Rec 按键 看门狗计时器: 0-255s,系统复位	
电源	DC12V 输入	
温度	存储温度: -20℃~70℃ 工作温度: -20℃~60℃	
尺寸	130*80*30mm	
扩展	语音: 环形6麦多声道	



硬件规格

模组	Jetson Orin Nano Super 8GB
AI算力	67TOPS
GPU	搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIA Ampere架构GPU
GPU频率	1020MHz(max)
CPU	6核Arm®Cortex®A78AE v8.264位CPU 1.5MB L2+4MB L3
CPU频率	1.7GHz(max)
显存	8GB 128位LPDDR5 102 GB/s
存储	256G NVMe固态硬盘
视频编码	1080p30,由1-2个CPU核心提供支持
视频解码	1x4K60(H.265),2x4K30(H.265),5x1080p60(H.265),11x1080p30(H.265)
CSI摄像头	2xMIPICSI-222针摄像头连接器
PCIe	2xM.2 Key M插槽 M.2 Key E插槽
USB	4xUSB3 USB Type-C
网络	2x RJ45连接器(GbE)
显示器	1xHDMI接口
其他I/O	40Pin扩展接头(UART、 SPI、12S、I2C、GPIO), 12针按钮接头, 4针风扇接头, 直流电源插座
DC电源	DC12~19V
尺寸(mm)	115.5×85×57

软件功能

全自研具身智能电控系统OTAOS:

- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
- 2、高性能高速高实时可靠OBus总线
- 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
- 4、低速自主移动无人导航系统
- 5、智能语音交互和感知系统
- 6、高吞吐高精度时钟同步系统
- 7、远程故障诊断和OTA软件升级

应用场景



软件功能

- 全自研具身智能电控系统OTAOS:
- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
 - 2、高性能高速高实时可靠0Bus总线
 - 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
 - 4、低速自主移动无人导航系统
 - 5、智能语音交互和感知系统
 - 6、高吞吐高精度时钟同步系统
 - 7、远程故障诊断和OTA软件升级



硬件规格

CPU/GPU	6xArm Cortex-A78AEe1.5GHz 1x Arm Mali-G78AEe100Gflops
内存及存储	80Tops算力 12GB LPDDR5,96-bit 64GBeMMC SSD硬盘: 256G
网 络	2*1000M以太网口 支持TSN/EtherCAT 1*WIFI+BT 2*Switch
音视频输出	1*HDMI 1.4 视 频 输 出
板 载IO	4*USB3.0 type A 1*USB2.0 type C flash&debug 1*M.2key 2*miniPCle 1*UART 1*Sleep按键, 1*Rst按键, 1*download拨动按键, 1*on/of拨动按键 看门狗计时器: 0-255S, 系统复位
电源	1*DC12-20V宽压输入
温度	存储温度: -20℃-70℃ 工作温度: -20℃-60℃
尺寸	120×121×51mm
扩展板	语音: 环形6麦多声道 视觉: GMSL车载相机, USB摄像头 MCU(CAN,232,485)

软件功能

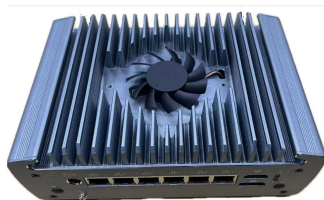
全自研具身智能电控系统OTAOS:

- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
- 2、高性能高速高实时可靠OBus总线
- 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
- 4、低速自主移动无人导航系统
- 5、智能语音交互和感知系统
- 6、高吞吐高精度时钟同步系统
- 7、远程故障诊断和OTA软件升级

应用场景



四向穿梭托盘式搬运AGV/AMR



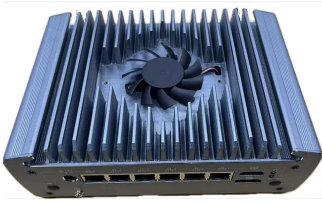
潜伏顶升式搬运AGV/AMR



软件功能

全自研具身智能电控系统OTAOS:

- 1、高性能高实时安全MRTOS系统
- 2、高性能高速高实时可靠OBus总线
- 3、高性能实时多轴机械臂运动控制系统
- 4、低速自主移动无人导航系统
- 5、智能语音交互和感知系统
- 6、高吞吐高精度时钟同步系统
- 7、远程故障诊断和OTA软件升级



硬件规格

处理器	板载Intel Core i3 1215U（六核八线程，睿频可达4.4 GHz）
	板载Intel Core i5 1235U（十核十二线程，睿频可达4.4 GHz）
	板载Intel Core i7 1255U（十核十二线程，睿频可达4.8 GHz）
内存	支持2个DDR4 3200 MHz SODIMM内存插槽，可达64 GB
BIOS	AMI EFI BIOS
显示芯片	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
显示接口	1个DP高清显示接口，1个HDMI高清显示接口
前面板I/O端口	支持同步/异步双显，DP接口分辨率可达4096x2160 @ 60Hz
	1个开关按键，1个重启按键，3个USB3.1，3个USB2.0，1个RJ45串口（支持Console功能）
后面板I/O端口	1个DC输入接口，6个RJ45网口，1个DP接口，1个HDMI接口
扩展插槽	支持1个M.2 2280 M-key插槽（仅支持NVME协议）
	支持1个M.2 3052 B-key插槽（USB3.0信号，支持4G/5G），外置SIM卡槽
	支持1个M.2 2230 E-key插槽（支持WIFI、蓝牙）
网络接口	6个Intel i225-V 2.5G以太网，网口1~4可选802.3af标准POE功能
存储接口	支持1个M.2 2280插槽，1个2.5寸硬盘位
输入电压	支持DC 12V输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗（0~255级）
工作温度	0℃~ +50℃（商用HDD），-20℃~ +50℃（工业SSD），表面空气流动
工作湿度	0%~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	186 * 126.5 * 66 mm
整机重量	1.3 kg
应用领域	防火墙，VPN，网络服务器，网络安全，路由器等领域



硬件规格

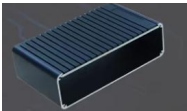
处理器	四核 Arm Cortex-A72@2.2GHz +四核Arm Cortex-A53@2.0GH
内存	可选4/8GB LPDDR4X 内存
闪存	可选 0/32/64GB eMMC 闪存
神经网络处理器	6 TOPS@INT8，支持INT4，INT8，INT16，FP16，BF16，TF32 混合运算
图形处理器	ARM Mali G52 MC3@0.9GHz，支持OpenGL ES 图形处理器 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1，内嵌高性能2D/3D加速硬件
ISP	支持1600万像素，支持如 HDR, 3A, CAC, ISP 3DNR, 2DNR, Sharpening, Dehaze, Enhance, Debayer 及小角度镜头畸变校正等多种算法加速器
视频	解码：4K@120fps (H. 265/HEVC、VP9、AVS2、AV1) ;4K@60fps (H. 264/AVC) 编码：4K@60fps (H. 265/HEVC、H. 264/AVC)
存储	Micro SD卡接口 M.2接口x1(PCle NVMe SSD，支持2242/2260/2280 规格)
连接线	1000M以太网接口x2 板载无线模块，支持2.4GHz/5GHz 双频Wi-Fi6及BT 5.2/BLE 蓝牙
视频输出	HDMI2.1 (4K@120fps) 接口×1 4-lane MIPI DSI (2K@60fps) 接口 ×1
视频输入	4-lane MIPI CSI 摄像头接口×2
USB	USB Type-C(5Gbps/DP)×1,支持 OTG 和烧录 USB3.2 Gen1 接口(5Gbps)×1 USB2.0 接口×3
CAN	支持高速 CAN FD 与 CAN2.0A/B 数据通讯
音频	板载麦克风 3Pin MX1.25音频输出接口
GPIO	40Pin 接口(兼容绝大多数树莓派扩展板)
系统支持	Buildroot, Debian, Ubuntu, Android 14
电源输入	5V DC
环境	工作温度：0℃~60℃ 存储温度：0℃~70℃ 存储湿度：10%~90%RH（无凝露）
其他	板载红外接收头，38KHz载波频率 2Pin SH1.0 RTC 电池接口 5V 风扇接口



产品外观示意图

硬件规格

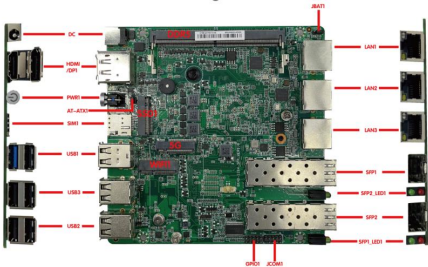
CPU	瑞芯微 RK3588，最高主频 2.4GHz
GPU	Mali-G610 MC4
NPU	最高 6Tops 算力
DDR	标配 2GB LPDDR4，可选 4GB/8GB/16GB/32GB
存储	16GB，最高支持 128GB
HDMI 版本	2.1
HDMI 分辨率	最高支持 8K 分辨率
WiFi 版本	WiFi 6
WiFi 协议	802.11 a/b/g/n/ac/ax
以太网	2 路 10/100/1000Mbps
4G/5G 通信	1 路 Mini PCIe 扩展（选配）
SIM 座	1 路 Micro-SIM 卡座
TF 卡	最高 256GB
USB Host	4 路 USB 2.0，2 路 USB 3.0
串口	2 路 RS232 串口（可选 RS485 串口）
耳机	1 路美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座
WiFi 天线	1 根
4G 天线	1 根（选配）
带灯按键	重启
电源	9V~15V 宽压直流
尺寸	157*125*30mm
工作温度	-20℃~70℃
操作系统	Android 12，可选 Ubuntu 20.04/Debian 11/Linux Buildroot



硬件规格

CPU	RK3576J/RK3576,8nm		RK3562J/RK3562,22nm	
AI性能	6 TOPS		1 TOPS	
ROM	16/32GByte eMMC 128GByte UFS (默认空贴)		8/16GByte eMMC	
RAM	2/4GByte LPDDR4X		1/2GByte LPDDR4X	
LED	1x 电源指示灯		1x 电源指示灯	
	1x 系统运行状态指示灯/用户可编程指示灯		1x 系统运行状态指示灯/用户可编程指示灯	
	2x 用户可编程指示灯		2x 用户可编程指示灯	
	1x SSD指示灯		1x SSD指示灯	
	1x4G/5G 指示灯		1x4G/5G 指示灯	
KEY	1x CPU RESET按键 1x Maskrom按键, 支持进入Maskrom 模式进行系统固件更新		1x CPU RESET按键	
VIDEO IN	2x MIPI CSI,4Lane 1xHDMI OUT		1x MIPI CSI,2x4Lane 1x MIPI DSI	
VIDEO OUT	1x MIPI DSI 1x DP(DisplayPort) 备注: DP 与USB 3.2 OTG共用一个Type-C接口		1x LVDS LCD	
AUDIO	1xHP OUT(HeadPhone OUT),3.5mm音频座, 三段式 1x MIC IN,2pin白色端子, 间距2.0mm		1xHP OUT(HeadPhone OUT),3.5mm音频座, 三段式 1x MIC IN,2pin白色端子, 间距2.0mm 1x SPK OUT	
ETHERNET	2x LAN,10/100/1000Mbps自适应, RJ45 接口		1x RGMII EHT (LAN1) 10/100/1000Mbps自适应, RJ45 接口 1x RMII EHT (LAN2) 10/100Mbps自适应, RJ45 接口	
SD	1x Micro SD卡座		1x Micro SD卡座	
USB	2x USB 3.2 HOST,Type-A接口 1xUSB 3.2 OTG,Type-C接口		2x USB 2.0 HOST,Type-A接口	
UART	1x Debug,Type-C接口		1x Debug,Type-C接口	
Wi-Fi/BT	1xWi-Fi/Bluetooth 二合一模块, 支持Wi-Fi5、Bluetooth 5.0		1xWi-Fi/Bluetooth 二合一模块, 支持Wi-Fi5、Bluetooth 5.0	
4G/5G	1x4G/5G 模块 (选配),通过USB 2.0连接, Mini PCIe母座 1x Nano-SIM接口		1x4G/5G 模块 (选配),通过USB 2.0连接, Mini PCIe母座 1x Nano-SIM接口	
SSD	1x NVMe硬盘(选配),通过PCIe 2.1连接, M.2 M Key 插槽		1x NVMe硬盘(选配),通过PCIe 2.1连接, M.2 M Key 插槽	
WATCHDOG	1x 外部独立看门狗		1x 外部独立看门狗	
POWER	1x9~36V 直流输入, 3pin绿色连接器, 间距3.81mm		1x9~36V 直流输入, 3pin绿色连接器, 间距3.81mm	

	EX-TLBaseUART 基础扩展板	EX-TLMultiUART 多串口多DI/DO扩展板	EX-TLMultiETH 多网口扩展板
RS-485	4路 (带隔离)	8路 (带隔离)	4路 (带隔离)
RS-232	1路 (带隔离, 与RS-485复用, 默认为RS-485功能)	2路 (带隔离)	1路 (带隔离, 与RS-485复用, 默认为RS-485功能)
CAN	2路 (带隔离)	2路 (带隔离)	2路 (带隔离)
DI	4路 (光耦隔离)	8路 (光耦隔离)	4路 (光耦隔离)
DO	4路 (继电器隔离)	8路 (继电器隔离)	4路 (继电器隔离)
ETHERNET	-	-	1路 (带隔离, 100Mbps)
EXPORT	连接单板机UIO1、UIO2 扩展接口	连接单板机UIO1、UIO2 扩展接口	连接单板机UIO1、UIO2 扩展接口



硬件规格

处理器	集成Intel®Celeron N100 0.8GHz四核处理器 ,TDP 6W 可兼容Intel® Alder Lake全系列CPU
内存	1* SODIMM插槽,单通道4800MHz DDR5内存,最大支持32GB
显示	集成Intel®UHD Graphics 超核心显卡 1* HDMI1接口 (4K 60Hz) 、1*DP接口 (4K 60Hz) 支持HDMI1、 DP 同步/异步显示
网络	3* intel i225或i226 2.5G网卡, 2*intel 82599 10G光口, 仅电口支持网络唤醒/PXE
存储	1* M.2 Key-M 2280 PCIE SSD插槽
扩展插槽	1* M.2 key-E 2230 WFI/BT插槽, 仅支持CNVI协议, 使用PCIE协议WIFI会导致LAN1网口无法正常工作使用。 1* M.2 Key-B 3052 5G模块接口
后I/O接口	1* 12V DC电源输入接口 1* HDMI+DP双层显示接口 1* 带电源灯开关按钮 1* sim卡槽座子 5* USB 2.0接口 1* USB 3.1接口
前I/O接口	3* intel I225V或i226 2.5G网络接口 2* intel 82599 10G网络光口 2* 光口指示灯
内置I/O接口	1* RS232串口插针 2*5pin 1* GPIO插针 2*5pin
风扇接口	背贴CPU无风扇散热设计, 预留1*4pin CPU风扇接口, 预留1*4pin SFP风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用DC 12V电源供电
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm



硬件规格

	Jetson AGX Thor 开发者套件	Jetson T5000	Jetson T4000
AI 性能	2070 TFLOPS (FP4 — 稀疏)		1200 TFLOPS (FP4 — 稀疏)
GPU	搭载 96 个第五代 Tensor Core 的 2560 核 NVIDIA Blackwell 架构 GPU		搭载 64 个第五代 Tensor Core 的 1536 核 NVIDIA Blackwell 架构 GPU
	具有 10 个 TPC 的多实例 GPU (MIG)		具有 6 个 TPC 的多实例 GPU (MIG)
GPU 最大频率	1.57 GHz		
CPU	14 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 CPU		12 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 CPU
	每个核心 1 MB 二级缓存		每个核心 1 MB 二级缓存
	16 MB 共享系统三级缓存		16 MB 共享系统三级缓存
CPU 最大频率	2.6 GHz		
视觉加速器	1 个 PVA v3		
显存	128 GB 256 位 LPDDR5X		64 GB 256-bit LPDDR5X
	273 GB/s		273 GB/s
存储	1 TB NVMe M.2 Key M 插槽	通过 PCIe 支持 NVMe 通过 USB3.2 支持 SSD	
摄像头	通过 QSPF 插槽的 HSB 摄像头	多达 20 个 HSB 摄像头	
	USB 摄像头	多达 6 个使用 16x 通道 MIPI CSI-2摄像头	
		多达 32 个使用虚拟通道的摄像头	
		C-PHY 2.1 (10.25 Gbps)	
		D-PHY 2.1 (40 Gbps)	
PCIe*	支持 x4 PCIe 5.0 的 M.2 Key M 插槽	高达 Gen5 (x8 通道)	
	支持 x1 PCIe 5.0 的 M.2 Key E 插槽	仅根端口 — C1 (x1) 和 C3 (x2)	
		根点或端点 — C2 (x1), C4 (x8) 和 C5 (x4)	
USB 接口*	2 个 USB-A (3.2 Gen2)	集成 PHY 的 xHCI 主机控制器 (最高)	
	2 个 USB-C (3.1)	3 个 USB 3.2 接口	
		4 个 USB 2.0 接口	
网络*	1 个 5GBe RJ45 接口	4 个 25 GbE	3 个 25 GbE
	1 个 QSFP28 (4 个 25 GbE)		
显示器	1 个 HDMI 2.0b	4 个共享 HDMI2.1	
	1 个 DisplayPort 1.4a	VESA DisplayPort 1.4a—HBR2、MST	
其他 I/O	QSFP 连接器	5 个 I2S/ 2 个音频集线器 (AHUB)、2 个 DMIS、4 个 JART、4 个 CAN、3 个 SPI、13 个 I2C、6 个 PWM 输出	5 个 I2S/ 2 个音频集线器 (AHUB)、2 个 DMIS、4 个 UART、3 个 SPI、13 个 I2C、6 个 PWM 输出**
	M.2 Key E 扩展槽 (WLAN/ BT、x1 PCIe、USB2.0、UART、I2C、I2S)		
	M.2 Key M 连接器 (用于存储的 NVMe)		
	PCIe x4 通道、I2C、PCIe x2 通道		
	2 个 13 针 CAN 接头		
	2 个 6 针自动化接头		
	LED		
	JTAG 连接器 (2 x 5 针接头)		
	1 个风扇接口 — 12V、PWM 和 Tach		
	音频面板接头 (2 个 5 针)		
	Microfit 电源插座		
	RTC 备用电池连接器 2 针		
功率	40 瓦 – 130 瓦	40 瓦 – 130 瓦	40 瓦 – 70 瓦
外观尺寸	243.19 mm x 112.40 mm x 56.88 mm	100 mm x 87 mm	
	导热板 (TTP) 和可选的风扇或散热器	699 针 B2B 连接器	
		带热管的集成导热板 (TTP)	



硬件规格

CPU	Ascend310系列处理器*1
AI算力	176TOPS
内存	48GB/96GBLPDDR4X（可选） 最大速率：4266Mbps
存储	SPI Flash32MB *1
Type-c	Type-CUSB4 *1
电源接口	DC5.5*2.5mm圆口12V10A
风扇接口	4Pin12V风扇接口*1
按键	自锁开机键
电源适配器	DC12V10A，标准120W
支持的操作系统	Ubuntu22.04.5、内核 Linux5.15,即将支持Windows
产品尺寸	132.6mm*110.9mm*39mm



硬件规格

	Jetson AGX Orin 系列		
	Jetson AGX Orin 开发者套件	Jetson AGX Orin 64GB	Jetson AGX Orin 32GB
AI 性能	275 TOPS		200 TOPS
GPU	搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU		搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere c GPU
GPU 最大频率	1.3 GHz		930 MHz
CPU	12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU		8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU
CPU 最大频率	3MB L2 + 6MB L3		2MB L2 + 4MB L3
	2.2 GHz		2.2 GHz
显存	64GB 256 位 LPDDR5		32GB 256 位 LPDDR5
	204.8GB/s		204.8GB/s
存储	64GB eMMC 5.1		
CSI 摄像头	16 通道 MIPI CSI-2 连接器	多达 6 个摄像头（通过虚拟通道支持 16 个）	
		16 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1（高达 40 Gbps） C-PHY 2.0（高达 164 Gbps）	
PCIe*	x16 PCIe 插槽，支持 x8 PCIe 4.0	高达 2 x8 + 1 x4 + 2 x1	
	M.2 Key M 插槽，支持 x4 PCIe 4.0	（PCIe 4.0、根端口和端点）	
	M.2 Key E 插槽，支持 x1 PCIe 4.0		
USB*	USB Type-C 连接器： 2x USB 3.2 2.0	3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps)	
	USB Type-A 连接器： 2x USB 3.2 2.0、2x USB 3.2 1.0	4x USB 2.0	
	USB Micro-B 连接器： USB 2.0		
网络*	RJ45 连接器，至高可支持 10 GbE	1x GbE 1x 10GbE	
显示器	1x DisplayPort 1.4a (+MST) 连接器	1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1	
其他 I/O	10 针接头（UART、SPI、2S、I2C、CAN、PWM、DMIC、GPIO）	4x UART、3x SPI、4x I2S、8x I2C、2x CAN、PWM、DMIC 和 DSPK、GPIO	
	12 针自动化接头		
	10 针音频面板接头		
	10 针 JTAG 接头		
	4 针风扇接头		
	2 针 RTC 电池备份连接器		
	microSD 插槽		
	直流电源插座		
	电源、强制恢复和复位按钮		
功耗	15 瓦 - 60 瓦		15 瓦 - 40 瓦
规格尺寸	110 毫米 x 110 毫米 x 71.65 毫米		100 毫米 x 87 毫米
	（高度包括支架、载板、模组和散热解决方案）		699 针 Molex Mirror Mezz 连接器
	集成导热板		



硬件规格

	Jetson Orin NX 系列	
	Jetson Orin NX 16GB	Jetson Orin NX 8GB
AI 性能	157 TOPS	117 TOPS
GPU	搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU	
GPU 最大频率	1173MHz	1173MHz
CPU	8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU	6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU
	2MB L2 + 4MB L3	1.5MB L2 + 4MB L3
CPU 最大频率	2 GHz	
显存	16GB 128 位 LPDDR5	8GB 128 位 LPDDR5
	102.4GB/s	102.4GB/s
存储	- (支持外部 NVMe)	
CSI 摄像头	多达 4 个摄像头 (通过虚拟通道支持 8 个***)	
	8 通道 MIPI CSI-2	
	D-PHY 2.1 (高达 20 Gbps)	
PCIe*	1 x4 + 3 x1	
	(PCIe 4.0、根端口和端点)	
USB*	3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps)	
网络*	3x USB 2.0	
	1x GbE	
显示器	1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1	
其他 I/O	3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO	
功耗	10 瓦 – 25 瓦	10 瓦 - 20 瓦
规格尺寸	69.6 毫米 x 45 毫米	
	260 针 SO-DIMM 连接器	



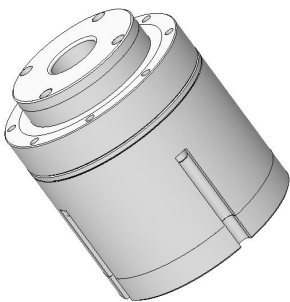
硬件规格

	Jetson Orin Nano 系列		
	Jetson Orin Nano Super 开发者套件	Jetson Orin Nano 8GB	Jetson Orin Nano 4GB
AI 性能	67 TOPS	67 TOPS	34 TOPS
GPU	搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU	搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU	
GPU 最大频率	1020MHz	1020MHz	1020MHz
CPU	6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU		
	1.5MB L2 + 4MB L3		
CPU 最大频率	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz
显存	8GB 128 位 LPDDR5	8GB 128 位 LPDDR5	4GB 64 位 LPDDR5
	102 GB/s	102 GB/s	51 GB/s
存储	- (配备 SD 卡插槽，且支持通过 M.2 Key M 连接外部 NVMe)	- (支持外部 NVMe)	
CSI 摄像头	2x MIPI CSI-2 22 针摄像头连接器	多达 4 个摄像头 (通过虚拟通道支持 8 个***)	
		8 通道 MIPI CSI-2	
		D-PHY 2.1 (高达 20 Gbps)	
PCIe*	M.2 Key M 插槽，支持 x4 PCIe 3.0	1 x4 + 3 x1	
	M.2 Key M 插槽，支持 x2 PCIe 3.0	(PCIe 3.0、根端口和端点)	
	M.2 Key E 插槽		
USB*	USB Type-A 连接器: 4x USB 3.2 2.0	3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps)	
	适用于 UFP 的 USB Type-C 连接器	3x USB 2.0	
网络*	1xGbE 连接器	1x GbE	
显示器	1x DisplayPort 1.2 (+MST) 连接器	1x 4K30 多模 DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4**	
其他 I/O	40 针扩展接头 (UART、SPI、I2S、I2C、GPIO)	3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO	
	12 针按钮接头		
	4 针风扇接头		
	microSD 插槽		
	直流电源插座		
功耗	7 瓦 - 15 瓦	7 瓦 - 10 瓦	
规格尺寸	69.6 毫米 x 45 毫米		
	100 毫米 x 79 毫米 x 21 毫米 (高度包括支架、载板、模组和散热解决方案)	260 针 SO-DIMM 连接	



硬件规格

CPU	·12核64位处理器 + NPU处理器
	·45TOPS算力
GPU	集成图形处理器
RAM	LPDDR5:128bit x 32;16GB/32GB/64GB
储存扩展	·SPI FLASH:64Mbit
	·NVME SSD(PCIe 4 lane,M.2 KEY-M接口2280)*2
	·TF插槽
Wi-Fi模块	M.2 KEY-E座子
PCIE以太网	5G以太网*2
USB	·USB 3.0 HOST*2
	·USB2.0*2
	·预留USB 2.0 9pin座子
	·USB全功能Type-C 3.0 HOST*2
摄像头接口	2x4-laneMIPICSI camerainterface
显示接口	1*DP1.44K@120HZ
	2*TYPE-CDP
	1*HDMI1.44K@60HZ
	1*eDP4K@60HZ
音频	3.5mm耳机孔音频输入输出，喇叭*2，模拟MIC*1
TYPE-C口电源	Type-CPD20VIN*2，标准100W
拓展接口	40PIN功能扩展接口，支持以下接口类型： GPIO、UART、I2C、SPI、PWM
指示灯	开机指示灯、系统指示灯、电池充电灯
按键	1*电源按键、1*BOOT按键、1*RESET按键
风扇接口	1*风扇接口PWM控制
预留接口	板对板电池接口；2PINRTC接口
电源适配器	Type-C PD 20V IN,标准100W
操作系统	OpenHarmony,Debian,Ubuntu,Android,Windows,ROS2



硬件规格

项目	参数
电机类型	内转子力矩电机
编码器形式	19bit 双绝对值
工作噪音	<60db
工作电压	24V-48V
工作温度	-20-60℃
掉电抱闸	标配
反向背隙	≤30 arcsec
通信协议	EtherCAT

选型参数

型号	直径	高度	中空内径	重量	额定功率	额定转速	额定扭矩	峰值扭矩	平均负载最大 扭矩	瞬时允许最大 扭矩
M100-7014	70mm	78mm	8mm	840g	100W	36rpm	9.6Nm	34Nm	13.5Nm	66Nm
M100-8017	80mm	78mm	8mm	1204g	249W	36rpm	30Nm	66Nm	49Nm	134Nm
M100-9020	90mm	86mm	8mm	1747g	270W	30rpm	50Nm	102Nm	61Nm	182Nm



AI 数字人导览机器人：
展厅，展会，景点



具身工业机器人：搬运，
分拣，抓取，质检



医疗搬运机器人



农业采摘，授粉机器人